LN_EDUCATION

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N° 3

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

CORRIGÉ — EXERCICE 1

$$
\begin{aligned}
A &= 3^2 + 2{,}5^2 + 2^3 + 4^2 \\
&= 9 + 6{,}25 + 8 + 16 = \boxed{39{,}25} \\
B &= 20 + 1{,}5^2 \times 2^2 + 4 \times 3^2 \\
&= 20 + 2{,}25 \times 4 + 4 \times 9 \\
&= 20 + 9 + 36 = \boxed{65} \\
C &= (0{,}2^2 \times 5^2 \times 2)^2 \\
&= (0{,}04 \times 25 \times 2)^2 = 2^2 = \boxed{4} \\
D &= 5 + 3^3 + 4 \times 2^2 + 1 \\
&= 5 + 27 + 4 \times 4 + 1 = 5 + 27 + 16 + 1 = \boxed{49}
\end{aligned}
$$

CORRIGÉ — EXERCICE 2

$$
\begin{aligned}
A &= 4^2 + 1{,}2^2 + 2^4 + 3^3 \\
&= 16 + 1{,}44 + 16 + 27 = \boxed{60{,}44} \\
B &= 10 + 2^2 \times 3^2 + 5 \times 2^3 \\
&= 10 + 4 \times 9 + 5 \times 8 \\
&= 10 + 36 + 40 = \boxed{86} \\
C &= (0{,}4^2 \times 5 \times 2^2)^2 \\
&= (0{,}16 \times 5 \times 4)^2 = (3{,}2)^2 = \boxed{10{,}24} \\
D &= 2 + 4^2 + 3 \times 2^3 + 5 \\
&= 2 + 16 + 3 \times 8 + 5 = 2 + 16 + 24 + 5 = \boxed{47}
\end{aligned}
$$

CORRIGÉ — EXERCICE 3

a) $4^{\boxed{3}} \times 4^3 = 4^{3+3} = 4^6$.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

b) $2^4 \times 2^{\boxed{3}} = 2^{4+3} = 2^7$.

c) $5^3 \times 2^3 = (5 \times 2)^3 = \boxed{10^3}$.

d) $(3^2)^3 = 3^{2\times 3} = \boxed{3^6}$.

e) $(2 \times 3)^4 = \boxed{2^4 \times 3^4}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4

a) $7^2 \times 7^{\boxed{3}} = 7^5$.

b) $(1{,}2)^3 \times (1{,}2)^4 = (1{,}2)^{3+4} = \boxed{(1{,}2)^7}$.

c) $4^2 \times 5^2 = (4 \times 5)^2 = \boxed{20^2}$.

d) $(5^3)^2 = 5^{3\times 2} = \boxed{5^6}$.

e) $(4 \times 5)^3 = \boxed{4^3 \times 5^3}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5

1. $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = \boxed{4^5}$.
2. $5^3 \times 5^2 \times 5^4 = 5^{3+2+4} = \boxed{5^9}$.
3. $2^4 \times 2^3 \times 2^2 = 2^{4+3+2} = \boxed{2^9}$.
4. $10 \times 10 \times 10 \times 10 = \boxed{10^4}$.
5. $1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 = \boxed{(1{,}5)^3}$.
6. Un million $= 1\,000\,000 = \boxed{10^6}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 6

1. $6 \times 6 \times 6 \times 6 = \boxed{6^4}$.
2. $3^2 \times 3^4 \times 3^3 = 3^{2+4+3} = \boxed{3^9}$.
3. $0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2 = \boxed{(0{,}2)^5}$.
4. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = \boxed{10^6}$.
5. $2^5 \times 2^2 = 2^{5+2} = \boxed{2^7}$.
6. Un milliard $= 1\,000\,000\,000 = \boxed{10^9}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 7

1. Tableau complété :

16×9	16	9	4×3	$(4 \times 3)^2$
144	4^2	3^2	12	$(4 \times 3)^2 = 12^2$

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

2. $144 = 12^2$. Le côté du carré mesure donc $\boxed{12 \text{ m}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 8

1. Tableau complété :

25×4	25	4	5×2	$(5 \times 2)^2$
100	5^2	2^2	10	$(5 \times 2)^2 = 10^2$

2. $100 = 10^2$. Le côté du carré mesure donc $\boxed{10 \text{ m}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 9

On sait que $1\,225 = 25 \times 49$. Or $25 = 5^2$ et $49 = 7^2$. Donc

$$1\,225 = 5^2 \times 7^2 = (5 \times 7)^2 = 35^2.$$

Le côté du carré mesure $\boxed{35 \text{ m}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 10

On sait que $3\,136 = 64 \times 49$, avec $64 = 8^2$ et $49 = 7^2$. Donc

$$3\,136 = 8^2 \times 7^2 = (8 \times 7)^2 = 56^2.$$

Le côté du carré mesure $\boxed{56 \text{ m}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 11

1. $64 = 4 \times 4 \times 4 = \boxed{4^3}$.
2. Le volume d'un cube est $V = c^3$. Comme $64 = 4^3$, l'arête mesure $\boxed{4 \text{ m}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 12

1. $1\,000 = 10 \times 10 \times 10 = \boxed{10^3}$.
2. $V = c^3$. Comme $1\,000 = 10^3$, l'arête mesure $\boxed{10 \text{ m}}$.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn